
내 안의 적은 왜 필요한가

나를 무너뜨리는 목소리는 정말 쓸모없는가

김승환

나를 무너뜨리는 목소리는 정말 쓸모 없는가

내 안의 적은 왜 필요한가

끝없는 추격전

쫓는 자와 쫓기는 자

위조범은 경찰 때문에 정교해진다

위조범이 발전하면 경찰도 발전한다.

경찰이 발전하면 위조범도 다시 발전한다

만약 이 싸움이 계속된다면,
마지막에는 무엇이 남을까?



내 안의 적은 왜 필요한가

진짜를 초월한 가짜

진짜 지폐와 가짜 지폐가 있다.
처음에는 차이가 보인다.

그러나 위조범이 계속 발전하면
마침내 경찰도 구별할 수 없는 순간이 온다.

그럼 가짜와 진짜를 구별할수 없다면
진짜라고 할수있을까?

끝없이 속이려는 것과 잡으려는 것이 무한하다면.



내 안의 적은 왜 필요한가

Generator와 Discriminator

GAN에는 두 개의 신경망이 있다.

Generator

가짜 데이터를 만들어낸다.

위조범

Discriminator

진짜와 가짜를 구별한다.

경찰

Generator와 Discriminator

GAN에는 두 개의 신경망이 있다.

Generator

가짜 지폐를
만들어낸다.

위조범



무작위 입력(잡음)으로부터 **가짜 지폐**를 생성한다.



VS

Discriminator

진짜와 가짜를
구별한다.

경찰



입력된 샘플이 **진짜인지 가짜인지** 판단한다.



두 신경망은 서로 **경쟁하며**, 더 정교한 가짜를 만들고 더 정확하게 구별하도록 함께 학습한다.

내 안의 적은 왜 필요한가

미니맥스 게임

GAN의 학습은 다음 수식으로 표현된다.

$$\min_G \max_D V(D, G)$$

판별자 D는

가짜를 잡아낼 확률을 최대화하려 한다.

생성자 G는

판별자가 성공할 확률을 최소화하려 한다.

미니맥스 게임

GAN의 학습은 다음 수식으로 표현된다.

$$\min_G \max_D V(D, G)$$

Discriminator D

가짜를 잡아낼
확률을 **최대화**하려 한다.

$\max_D$



🔍 진짜와 가짜를 더 잘 구별하도록 학습한다.

Generator G

판별자가 성공할
확률을 **최소화**하려 한다.

$\min_G$



🎭 더 그럴듯한 가짜를 만들어 판별자를 속이려 한다.

VS



즉, D는 잡아내려 하고 G는 속이려 하며, 두 신경망은 **서로 경쟁**하면서 함께 발전한다.

내 안의 적은 왜 필요한가

Mode Collapse

GAN은 강력하지만 불안정하다.

생성자가 판별자를 속이는
하나의 쉬운 방법을 발견하면 문제가 생긴다.

• Mode Collapse •

다양한 결과가 생성되기를 기대 →  하지만 하나의 쉬운 답만 학습하여 비슷한 결과만 반복 생성



 진짜 데이터 분포에는 다양한 얼굴(모드)이 존재하지만, 생성자는 하나의 모드에만 집중하여 같은 결과만 만든다.

내 안의 적은 왜 필요한가

내쉬 균형. 완벽한 생성

두 모델이 완벽한 밸런스로 학습하면
경찰은 눈앞의 지폐가 진짜인지 가짜인지
구별할 수 없게 된다.

이때 경찰의 정답률은
정확히 '0.5 (50%)'를 가리키게 되는..
즉 동전 던지기' 수준으로 도달하는데..



나를 무너뜨리는 목소리는 정말 쓸모 없는가

내 안의 적은 왜 필요한가

이 주의 인사이트 : 나는 나 자신을 가장 잔인하게 판별한다

도스토옙스키의 『지하로부터의 수기』에는 자기 자신을 끊임없이 해부하고 조롱하는 인물이 등장한다.

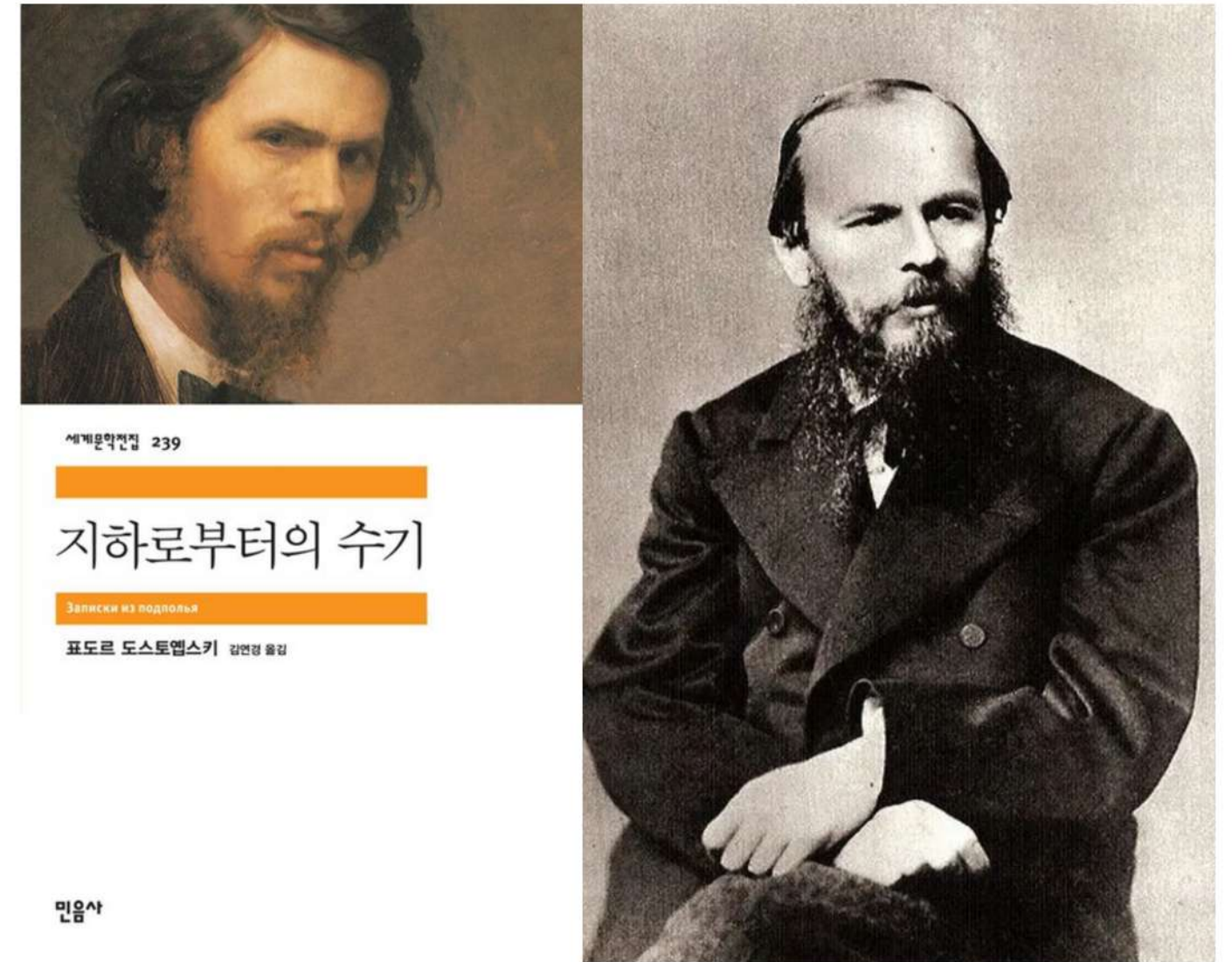
그는 세상과 싸우는 것처럼 보이지만,
하지만 사실 그가 가장 집요하게 공격하는 대상은 타인이 아니라 자기 자신이다.

나는 왜 이렇게 행동했는가?

나는 정말 선한 사람인가?

이것은 진짜 나인가, 남에게 보이기 위한 가짜인가?

그의 내면에는 하나의 판별자가 존재하고 있다.



표도르 도스토옙스키

나를 무너뜨리는 목소리는 정말 쓸모없는가

내 안의 적은 왜 필요한가

우리 안의 지하인. 나는 나를 믿지 못하는 인간이다

우리 안에도 판별자가 있다.
그 목소리는 말한다.

아직 부족해.
이 정도로는 진짜가 아니야.
남들이 보면 들킬 거야.

비판자는 나를 파괴하지만, 동시에 나를 질문하게 만든다



아직 부족해.

이 정도로는
진짜가 아니야.

남들이 보면
들킬 거야.

나를 무너뜨리는 목소리는 정말 쓸모없는가

내 안의 적은 왜 필요한가

안전한 성공 공식에 갇히다

그렇다면 내면의 비판자를
완전히 없애버리면 어떻게 될까?

처음에는 편해질 것이다.
하지만 곧 우리는
가장 쉬운 선택만 반복하게 될지도 모른다.
실패하지는 않지만,
성장하지도 않는다.

곧 인생의 모드 붕괴로 이어질 것이다.



내 안의 적은 왜 필요한가

창조자도 필요하고, 비판자도 필요하다

창조자만 있으면
우리는 쉽게 반복에 빠진다.

GAN이 이상적으로 학습되면
생성자는 진짜 데이터의 분포에 가까워진다.
그 순간 판별자는 더 이상
진짜와 가짜를 구별하지 못한다.

$$D(x) = 0.5$$



나를 무너뜨리는 목소리는 정말 쓸모 없는가

내 안의 적은 왜 필요한가

결론: 끊임없는 반복을 통해 진짜 자신을 만들자



자신을 의심하되, 멈추지는 말 것.
자신을 비판하되, 파괴하지는 말 것.
자신을 끊임없이 생성하고, 판별하고, 수정할 것.

E.O.D